

שאלה 2: מיקסום סכום הערכים תחת אילוצי הוגנות

בשאלה זו נראה אלגוריתם נוסף למציאת חלוקה הוגנת ויעילה.

נתונה בעיית אופטימיזציה עבור חלוקת עוגה בין שני שחקנים:

$$\begin{aligned} &\text{Maximize} && V_1(X_1) + V_2(X_2) \\ &\text{such that} && (X_1, X_2) \text{ is a partition of } C \\ &&& \text{and } V_1(X_1) \geq V_1(C)/2 \text{ and } V_2(X_2) \geq V_2(C)/2 \end{aligned}$$

כאשר C היא העוגה כולה ו X_i הוא החלק שמקבל שחקן i .

א. הוכיחו שהפתרון לבעיה הוא תמיד חלוקה פרופורציונלית.

ב. הוכיחו שהפתרון לבעיה הוא תמיד חלוקה יעילה-פארטו [רמז: הניחו בשלילה שיש שיפור פארטו והגיעו לסתירה].

ג. הוכיחו שהפתרון לבעיה הוא תמיד חלוקה ללא-קנאה.

א. טענה: פתרון אופטימלי הוא פרופורציונלי.

הוכחה: נניח X_1, X_2 פתרון אופטימלי לבעיה, כמו כן האינדוקסים בשאלה קודמים $i \in \{1, 2\}$ $\frac{V_i(C)}{2} \leq V_i(X_i)$ כך $i \in \{1, 2\}$

וכי הדייון ההפוך לחלוקה פרופורציונלית, מכיוון שהאופטימל נבחר מהן קצתג הסתכנוג

הוא גרמח פרופורציונלי

ב. טענה: הפתרון האופטימלי לבליה הוא יחיד פארטו

הוכחה: נניח בשלילה פתרון X_1, X_2 אופטימלי אך לא יחיד פארטו, כלומר קום

פתרון Y_1, Y_2 כך $V_i(X_i) \leq V_i(Y_i)$ כאשר $i \in \{1, 2\}$

מכיוון שדיור X_1, X_2 כל שחקן קיבל לפחות חצי מהעוגה שלו [כלומר $\frac{V_i(C)}{2} \leq V_i(X_i)$ עבור $i \in \{1, 2\}$]

אני ה'חם' הנה מתקם זה עבור Y_1, Y_2 [כלומר $\frac{V_i(C)}{2} \leq V_i(Y_i)$ עבור $i \in \{1, 2\}$]

ומעצם היותו איבר פארטו, עבור i נכחו $V_i(X_i) < V_i(Y_i)$, כלומר $\sum_{i \in \{1, 2\}} V_i(X_i) < \sum_{i \in \{1, 2\}} V_i(Y_i)$ בסתירה להכחה

האופטימליות של הפתרון X_1, X_2 , כלומר לא קום איבר פארטו לפתרון האופטימלי

ולכן הוא יחיד פארטו

ג. טענה: הפתרון האופטימלי הוא חלוקה ללא קנאה

הוכחה: נניח X_1, X_2 פתרון אופטימלי, מהאינדוקסים $\frac{V_i(C)}{2} \leq V_i(X_i)$ עבור $i \in \{1, 2\}$, מכיוון שהחלוקה היא בין 2 שחקנים

$V_i(C) = \sum_{j \in \{1, 2\}} V_i(X_j)$ עבור $i \in \{1, 2\}$, כלומר $V_i(X_i) \geq \frac{\sum_{j \in \{1, 2\}} V_i(X_j)}{2} \Leftrightarrow 2V_i(X_i) \geq \sum_{j \in \{1, 2\}} V_i(X_j)$

$\Leftrightarrow V_i(X_j) \leq V_i(X_i)$ עבור $i \in \{1, 2\}$ ו $i \neq j$ וזה דייון הגנאי-לא קנאה